



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA
FACULTAD DE INGENIERÍAS CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

ASIGNATURA:

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

**“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS PARA EL ANÁLISIS DE CASOS DE FEMINICIDIO
ATENDIDOS POR LOS CEM DEL PERÚ DURANTE EL PERÍODO
2012-2025, 2026”**

PRESENTADO POR:

Cuya Jares Margiory Iveth
Diaz Munayco Lehidly Pamela
Ramírez Alviar Andrea Carolina
Valencia Heredia Anthony Martin

DOCENTE:

Claudio Isaías Huancahuire Bravo

CHINCHA ALTA, 2026

ÍNDICE

Portada	1
I. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Contexto del negocio o caso de estudio	4
1.2. Problema identificado	5
1.3. Objetivo general del proyecto	6
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	7
2.1. Situación actual	7
2.2. Necesidad de información para la toma de decisiones	8
2.3. Alcance del proyecto	9
III. FUENTES DE DATOS.....	10
3.1. Origen de datos (Excel, CSV, base de datos, API, etc.)	10
3.2. Descripción de variables	10
3.3. Calidad de datos (datos faltantes, inconsistencias)	12
IV. PROCESO ETL (EXTRACT, TRANSFORM, LOAD)	15
4.1. Extracción de datos	15
4.2. Limpieza y transformación	16
4.3. Carga al modelo analítico	17
4.3. Herramienta utilizada	18
V. MODELADO DE DATOS	19
5.1. Modelo estrella o copo de nieve	19
5.2. Tablas de hechos y dimensiones	20
5.3. Relaciones entre tablas.....	21
VI. ANÁLISIS DE DATOS	23
6.1. KPIs definidos.....	23
6.2. Métricas calculadas	24
6.3. Análisis descriptivo y comparativo	25
6.4. Identificación de patrones o tendencias	26
VII. DASHBOARD / VISUALIZACIÓN.....	28
7.1. Diseño del tablero.....	28
7.2. Indicadores clave	28
7.3. Filtros y segmentaciones	30
7.4. Justificación de las visualizaciones	30

VIII. RESULTADOS.....	33
8.1. Hallazgos relevantes.....	33
8.2. Recomendaciones estratégicas	34
8.2. Impacto potencial en la organización	35
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	36
9.1. Logros alcanzados.....	36
9.2. Limitaciones	37
9.3. Propuestas de mejora futura.....	37
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	39
ANEXOS.....	41

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del negocio o caso de estudio

En el Perú, los siniestros de tránsito constituyen una problemática importante para la seguridad vial, debido a que generan fallecidos, heridos, daños materiales y consecuencias sociales que afectan a la población y a las instituciones responsables de la prevención vial. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud señala que los siniestros de tránsito ocasionan aproximadamente 1,19 millones de muertes al año, por lo que continúan siendo un problema relevante de salud pública y de gestión preventiva a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023).

En el contexto nacional, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) cumple un rol fundamental en la recopilación, sistematización, análisis y difusión de información sobre los riesgos, causas y consecuencias de los siniestros viales en el país. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ONSV funciona como un mecanismo de articulación intersectorial e intergubernamental, ya que reúne datos de fuentes como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal, con el fin de fortalecer la gestión de la seguridad vial (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2023).

Asimismo, el ONSV dispone de información pública mediante su portal de datos abiertos. Para este proyecto se emplea la base denominada “Histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 (Preliminar)”, la cual contiene un resumen histórico de los siniestros ocurridos a nivel nacional durante el periodo 2008-2025. Esta base toma como fuente los Anuarios Estadísticos de la Policía Nacional del Perú y precisa que las cifras del año 2025 son preliminares, correspondientes al periodo de enero a octubre (Observatorio Nacional de Seguridad Vial [ONSV], 2026).

Frente a esta realidad, las herramientas de inteligencia de negocios permiten transformar grandes volúmenes de datos en información visual, ordenada e interactiva. Microsoft señala que Power BI es una plataforma de inteligencia de negocios que permite conectar, analizar y visualizar datos

mediante dashboards e informes interactivos, facilitando que los usuarios comprendan la información y tomen mejores decisiones (Microsoft, 2026).

En ese sentido, el presente proyecto propone el diseño e implementación de un dashboard en Power BI para analizar el histórico de siniestros de tránsito en el Perú durante el periodo 2008-2025. El tablero permitirá visualizar indicadores como el total de siniestros, fallecidos, heridos, regiones reportadas, evolución anual, distribución geográfica, tipos de siniestro y comparación mensual, con el propósito de facilitar la interpretación de los datos y apoyar el análisis de la seguridad vial en el país.

1.2. Problema identificado

Aunque existen registros oficiales sobre siniestros de tránsito en el Perú, su consulta directa en archivos o reportes tradicionales puede resultar limitada para identificar patrones de manera rápida. La información histórica contiene variables temporales, geográficas y de clasificación que requieren limpieza, organización y visualización adecuada para convertirse en indicadores comprensibles.

Problema general

¿De qué manera el diseño e implementación de un dashboard de inteligencia de negocios contribuye al análisis histórico de los siniestros de tránsito en el Perú durante el periodo 2008-2025?

Problemas específicos

¿Cómo el proceso ETL permite organizar y mejorar la calidad de los datos históricos de siniestros de tránsito?

¿Cómo el modelado de datos facilita la relación entre tiempo, ubicación, tipo de siniestro, condición y métricas principales?

¿Cómo las visualizaciones del dashboard apoyan la identificación de tendencias, zonas de mayor concentración y patrones relevantes?

1.3. Objetivo general del proyecto

1.3.1. Objetivo general del proyecto

Diseñar e implementar un dashboard de inteligencia de negocios en Power BI para analizar el histórico de siniestros de tránsito en el Perú durante el periodo 2008-2025.

1.3.2. Objetivos específicos

Analizar los siniestros de tránsito registrados en el Perú mediante herramientas de inteligencia de negocios durante el período 2008-2025, 2026.

Identificar patrones, tendencias e indicadores relevantes de los siniestros de tránsito mediante dashboards y reportes analíticos durante el período 2008-2025, 2026.

Determinar la utilidad del dashboard de inteligencia de negocios en la toma de decisiones y análisis estadístico de los siniestros de tránsito registrados en el Perú durante el período 2008-2025, 2026.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Situación actual

En el Perú, los siniestros de tránsito continúan representando un problema relevante para la seguridad vial, debido a que generan fallecidos, heridos, daños materiales y consecuencias sociales que afectan directamente a la población. Esta problemática no solo se relaciona con la cantidad de accidentes registrados, sino también con la necesidad de comprender dónde ocurren con mayor frecuencia, qué tipos de siniestros predominan y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud señala que los siniestros de tránsito ocasionan aproximadamente 1,19 millones de muertes al año, por lo que siguen siendo un problema importante de salud pública y prevención vial (OMS, 2023). Esta situación demuestra la importancia de contar con información organizada, actualizada y analizada para reducir riesgos y fortalecer la toma de decisiones en seguridad vial.

En el contexto peruano, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cumple una función importante, ya que sistematiza, analiza y difunde información sobre riesgos, causas y consecuencias de los siniestros viales. Además, el MTC señala que esta plataforma centraliza datos de seguridad vial en el país, permitiendo recopilar y analizar información útil para proteger la vida de los ciudadanos (MTC, 2023).

Para el presente proyecto se utiliza la base de datos “Histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 (Preliminar)”, publicada por el ONSV en su portal de datos abiertos. Esta fuente permite analizar información histórica sobre los siniestros ocurridos a nivel nacional durante el periodo 2008-2025, considerando que los datos del año 2025 tienen carácter preliminar (ONSV, 2025).

Sin embargo, aunque la información se encuentra disponible en fuentes oficiales, su análisis puede resultar limitado cuando se revisa únicamente mediante archivos de datos o reportes estadísticos. Por ello, se requiere

transformar esta información en un dashboard interactivo que facilite la identificación de tendencias, patrones, zonas críticas y tipos de siniestros con mayor incidencia.

2.2. Necesidad de información para la toma de decisiones

La toma de decisiones en seguridad vial requiere información clara, confiable y fácil de interpretar. No basta con contar con una base de datos extensa; también es necesario organizarla y visualizarla mediante indicadores que permitan comprender la evolución de los siniestros de tránsito, la cantidad de fallecidos y heridos, así como su distribución por departamentos, años y tipos de siniestro.

La Organización Panamericana de la Salud indica que la seguridad vial debe fortalecerse mediante políticas basadas en evidencia, gestión institucional y protección de usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas (Organización Panamericana de la Salud [OPS], s. f.). Esto demuestra que el análisis de datos no debe quedarse solo en la recopilación de información, sino que debe convertirse en una herramienta útil para orientar acciones preventivas.

En ese sentido, el dashboard desarrollado en Power BI responde a la necesidad de convertir los datos abiertos del ONSV en información visual e interactiva. A través del tablero, se podrá observar el total de siniestros, fallecidos, heridos, regiones reportadas, evolución anual, comparación mensual, distribución geográfica y principales tipos de siniestros. Esto permitirá que el usuario analice la información de manera más rápida y ordenada.

La información generada por el dashboard permitirá:

- Identificar los años con mayor cantidad de siniestros de tránsito.
- Reconocer los departamentos con mayor concentración de siniestros, fallecidos y heridos.
- Comparar los tipos de siniestros más frecuentes.

- Analizar la evolución histórica del problema durante el periodo 2008-2025.
- Facilitar la interpretación de datos mediante gráficos, mapas, tarjetas KPI y segmentadores.
- Apoyar la toma de decisiones basada en evidencia para la prevención y análisis de la seguridad vial.

2.3. Alcance del proyecto

El presente proyecto tiene un alcance descriptivo y analítico, debido a que se orienta al estudio del comportamiento histórico de los siniestros de tránsito registrados en el Perú durante el periodo 2008-2025. El análisis se realizará a partir de datos abiertos publicados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los cuales serán procesados y visualizados mediante Power BI (ONSV, 2025).

El proyecto se centrará en el análisis de variables como año, departamento, tipo de siniestro, número de siniestros, fallecidos y heridos. A partir de estas variables se construirán indicadores y visualizaciones que permitan comprender la evolución de la problemática y detectar patrones relevantes dentro del periodo estudiado.

Asimismo, el proyecto empleará un enfoque cuantitativo, ya que trabajará con datos numéricos provenientes de una fuente oficial. No se manipularán las variables ni se realizarán encuestas, porque el análisis se basará en registros históricos ya existentes. Por ello, el dashboard tendrá como finalidad organizar, resumir y representar visualmente la información para facilitar su interpretación.

Finalmente, el alcance del proyecto se limita al análisis histórico y descriptivo de los siniestros de tránsito registrados en la base de datos utilizada. El dashboard permitirá identificar tendencias y concentraciones importantes, pero no explicará por sí solo las causas directas de los siniestros. Para un análisis causal más profundo, sería necesario complementar la información con otros factores, como condiciones de las

vías, comportamiento de los conductores, parque automotor, fiscalización, infraestructura vial y datos demográficos.

III. FUENTES DE DATOS

3.1. Origen de datos

Los datos utilizados para el desarrollo del presente proyecto provienen del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), entidad que sistematiza, analiza y difunde información sobre los riesgos, causas y consecuencias de los siniestros viales en el Perú. Esta información sirve como insumo para las entidades competentes en la mejora de políticas de prevención, fiscalización y respuesta frente a los hechos de tránsito (Observatorio Nacional de Seguridad Vial [ONSV], 2026).

La base principal empleada se denomina “Histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 (Preliminar)”, publicada en el portal de datos abiertos del ONSV. Este conjunto de datos presenta un resumen histórico de los siniestros de tránsito ocurridos a nivel nacional durante el periodo 2008-2025. Asimismo, el portal precisa que la información toma como fuente los Anuarios Estadísticos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que las cifras del año 2025 son preliminares, correspondientes al periodo de enero a octubre (ONSV, 2025).

El conjunto de datos se encuentra disponible en formatos Excel, PDF y CSV, lo cual facilita su descarga, revisión y procesamiento en herramientas de análisis. Para el presente proyecto, la base fue trabajada principalmente en formato CSV/Excel y posteriormente cargada en Power BI, donde se realizó la limpieza, transformación, modelado y visualización de la información mediante un dashboard interactivo (ONSV, 2025).

De esta manera, los datos abiertos del ONSV fueron utilizados como fuente oficial para analizar la evolución de los siniestros de tránsito, fallecidos y heridos en el Perú durante el periodo 2008-2025, permitiendo construir indicadores visuales que apoyen la interpretación de la seguridad vial en el país.

3.2. Descripción de variables

Las variables utilizadas en el proyecto fueron seleccionadas de acuerdo con su utilidad para el análisis en Power BI. Estas variables permiten organizar la información desde una perspectiva temporal, geográfica y estadística, facilitando la construcción de tarjetas KPI, gráficos de evolución, mapas, rankings y segmentadores. La base histórica del ONSV permite trabajar con información nacional de siniestros de tránsito del periodo 2008-2025, por lo que resulta adecuada para organizar variables temporales, geográficas y estadísticas dentro del dashboard (ONSV, 2025).

Variable	Descripción	Uso en el dashboard
Año	Indica el año en el que se registraron los siniestros de tránsito.	Permite analizar la evolución histórica de los siniestros, fallecidos y heridos entre 2008 y 2025.
Mes	Representa el mes de ocurrencia o registro de los siniestros.	Se utiliza para realizar comparaciones mensuales, especialmente entre los años más recientes.
Departamento o región	Identifica la ubicación geográfica donde se registraron los siniestros.	Permite construir mapas, rankings territoriales y filtros por región.
Tipo de siniestro	Clasifica el hecho de tránsito según su tipo, como choque, atropello, despiste, volcadura u otros.	Ayuda a identificar los tipos de siniestros más frecuentes y compararlos visualmente.
Número de siniestros	Representa la cantidad total de siniestros registrados.	Es la medida principal del dashboard y permite calcular totales, tendencias y rankings.
Fallecidos	Indica la cantidad de personas fallecidas como consecuencia de los siniestros de tránsito.	Permite medir el impacto mortal de los siniestros y comparar su evolución anual.
Heridos	Indica la cantidad de personas lesionadas o heridas en los siniestros de tránsito.	Permite analizar el impacto no mortal y comparar la cantidad de afectados por año o región.

Total de regiones reportadas	Representa la cantidad de departamentos o regiones con registros dentro de la base.	Se utiliza como indicador general para mostrar la cobertura territorial de la información.
-------------------------------------	---	--

En el modelo de análisis, las variables año, mes, departamento y tipo de siniestro funcionan como dimensiones, porque permiten filtrar y segmentar la información. En cambio, las variables número de siniestros, fallecidos y heridos funcionan como medidas principales, ya que permiten calcular totales, comparaciones, porcentajes y tendencias.

Estas variables son importantes porque permiten responder preguntas como: ¿en qué años se registraron más siniestros?, ¿qué departamentos concentran mayor cantidad de casos?, ¿qué tipos de siniestros son más frecuentes?, ¿cómo evolucionaron los fallecidos y heridos en el tiempo? y ¿qué zonas requieren mayor atención desde el análisis de seguridad vial?

3.3. Calidad de datos

La calidad de los datos fue revisada antes de construir el dashboard, debido a que un análisis confiable depende de que la información se encuentre correctamente estructurada, limpia y organizada. En proyectos de inteligencia de negocios, la etapa de revisión de calidad permite detectar valores vacíos, errores de formato, inconsistencias en nombres, duplicidades aparentes y problemas en los tipos de datos.

En Power BI, esta revisión puede realizarse mediante Power Query, herramienta que permite limpiar y transformar los datos antes de cargarlos al modelo. Microsoft señala que Power Query cuenta con herramientas de perfilado de datos, como calidad de columna, distribución de columna y perfil de columna, las cuales ayudan a identificar valores válidos, errores, valores vacíos y distribuciones dentro de cada campo (Microsoft Learn, 2025). Asimismo, Microsoft Support indica que estas herramientas proporcionan formas intuitivas de limpiar, transformar y comprender los datos de una consulta, incluyendo estadísticas clave y distribuciones (Microsoft Support, s. f.).

En la base utilizada se consideraron los siguientes aspectos de calidad:

Aspecto revisado	Situación identificada	Tratamiento aplicado
Valores vacíos o nulos	Algunos campos pueden presentar datos faltantes o registros sin información completa.	Se revisaron los valores vacíos en Power Query. En campos numéricos se validó si correspondía reemplazar por 0, y en campos descriptivos se consideró mantener o clasificar como “No especificado”.
Tipos de datos	Algunas columnas podían ser importadas como texto cuando debían ser numéricas o de fecha.	Se configuraron los campos de siniestros, fallecidos y heridos como números enteros. Las variables de año y mes se ajustaron para permitir el análisis temporal.
Inconsistencias de escritura	Podían existir diferencias por mayúsculas, tildes, espacios adicionales o nombres escritos de forma distinta.	Se aplicó limpieza de texto, recorte de espacios y estandarización de nombres en departamentos, tipos de siniestro y meses.
Periodo 2025 preliminar	La información del año 2025 no corresponde a un año completo, sino al periodo enero-octubre.	Se agregó una consideración metodológica para no comparar 2025 como si fuera un año cerrado.
Duplicidad aparente	Algunas categorías podían repetirse por diferencias mínimas de escritura.	Se revisaron valores únicos y se unificaron categorías similares para evitar duplicidades en gráficos y filtros.
Coherencia de totales	Los totales podían alterarse si se eliminaban filas o se reemplazaban valores de forma incorrecta.	Se verificaron los totales principales después de la transformación para asegurar que coincidan con la base original.

Después de aplicar estas revisiones, la base quedó preparada para ser utilizada en el modelo analítico de Power BI. No obstante, es importante indicar que la información corresponde a registros administrativos y estadísticos, por lo que el dashboard permite identificar tendencias,

concentraciones y comparaciones, pero no explica por sí solo las causas directas de los siniestros de tránsito. Para un análisis más profundo, sería necesario complementar la base con otras variables, como infraestructura vial, parque automotor, fiscalización, condiciones climáticas, comportamiento del conductor y características de las vías.

IV. PROCESO ETL

Extract, Transform, Load

El proceso ETL, conocido como extracción, transformación y carga de datos, fue una etapa fundamental para preparar la información utilizada en el dashboard de siniestros de tránsito. Este proceso permitió pasar de una base descargada en formato Excel/CSV a un modelo analítico organizado en Power BI, listo para construir indicadores, gráficos, mapas, segmentadores y reportes interactivos.

Power Query es una herramienta orientada a la preparación y transformación de datos, ya que permite conectarse a diferentes fuentes, aplicar cambios sobre la estructura de la información y cargar los datos transformados para su análisis posterior (Microsoft, 2026).

4.1. Extracción de datos

La fase de extracción consistió en obtener la base de datos denominada “Histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 (Preliminar)”, correspondiente a los registros históricos de siniestros de tránsito ocurridos en el Perú. Esta información fue descargada desde el portal de datos abiertos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y revisada inicialmente en formato Excel/CSV.

Durante esta etapa se verificó que la base contara con variables útiles para el análisis, como año, mes, departamento, tipo de siniestro, número de siniestros, fallecidos y heridos. Estas variables permitieron definir el enfoque del dashboard, orientado a analizar la evolución histórica de los siniestros, la distribución territorial y el impacto generado en términos de personas fallecidas y heridas.

Posteriormente, la base fue importada en Power BI mediante la opción Obtener datos, seleccionando el archivo correspondiente. Según Microsoft, Power BI Desktop permite importar datos desde archivos de Excel para luego cargarlos al entorno de análisis y construir reportes visuales a partir de ellos (Microsoft, 2026).

4.2. Limpieza y transformación

La fase de limpieza y transformación permitió corregir y organizar la base antes de construir el modelo analítico. En primer lugar, se revisaron los nombres de las columnas para que fueran más comprensibles dentro de Power BI. Por ejemplo, se mantuvieron nombres claros como Año, Mes, Departamento, Tipo de siniestro, Siniestros, Fallecidos y Heridos.

También se revisaron los tipos de datos, debido a que algunas columnas podían cargarse de forma incorrecta. Las variables numéricas, como siniestros, fallecidos y heridos, fueron configuradas como números enteros. Las variables categóricas, como departamento y tipo de siniestro, fueron configuradas como texto. Asimismo, la variable año fue ajustada para permitir el análisis temporal de la información.

Otro procedimiento aplicado fue la revisión de valores vacíos, errores o inconsistencias. En los campos numéricos se verificó que los valores faltantes no alteraran los totales del dashboard. En los campos de texto se revisaron posibles diferencias de escritura, espacios adicionales, duplicidades aparentes o categorías mal registradas.

Además, se tomó en cuenta que el año 2025 tiene carácter preliminar, por lo que no debe interpretarse como un año completo. Esta consideración fue importante para evitar comparaciones directas con años cerrados, como 2023 o 2024. Por ello, el dashboard debe mostrar esta información como un periodo parcial.

En Power BI, estas transformaciones se realizaron mediante el Editor de Power Query, el cual permite conectarse a una o varias fuentes de datos, dar forma a la información, transformarla según las necesidades del análisis y luego cargarla al modelo de Power BI Desktop (Microsoft, 2025).

Entre las principales transformaciones aplicadas se consideran las siguientes:

Proceso realizado	Descripción
Revisión de columnas	Se identificaron las columnas necesarias para el análisis del dashboard.
Cambio de tipo de dato	Se configuraron los campos numéricos, temporales y categóricos según correspondía.
Limpieza de texto	Se corrigieron espacios adicionales y posibles diferencias de escritura.
Revisión de valores nulos	Se analizaron campos vacíos para evitar errores en los gráficos e indicadores.
Estandarización de categorías	Se organizaron nombres de departamentos, meses y tipos de siniestro.
Validación del periodo 2025	Se consideró que el año 2025 corresponde a información preliminar.
Verificación de totales	Se revisó que los datos transformados mantuvieran coherencia con la base original.

4.3. Carga al modelo analítico

Después de realizar la limpieza y transformación, la información fue cargada al modelo analítico de Power BI. Esta etapa permitió convertir la base preparada en una fuente de análisis para construir medidas, relaciones, filtros y visualizaciones.

La tabla principal fue utilizada como base para calcular los indicadores del dashboard. A partir de ella se generaron métricas como total de siniestros, total de fallecidos, total de heridos, regiones reportadas, evolución anual y distribución por tipo de siniestro. Estos indicadores permitieron resumir la información principal y facilitar su interpretación.

Asimismo, la información fue organizada para permitir el uso de segmentadores por año, mes, departamento y tipo de siniestro. Esto hizo posible que el usuario pueda explorar los datos de forma interactiva y observar cómo cambian los indicadores según el filtro seleccionado.

En esta fase también se revisó la vista de modelo, verificando que las tablas, columnas y relaciones estuvieran correctamente estructuradas. Microsoft señala que la vista de modelo en Power BI permite visualizar las tablas, columnas y relaciones existentes dentro del modelo, lo cual resulta

útil cuando se trabaja con información organizada para reportes y análisis (Microsoft, 2025).

4.4. Herramienta utilizada

La herramienta principal utilizada para el desarrollo del proyecto fue Power BI, debido a que permite realizar el proceso de extracción, transformación, modelado y visualización de datos en un solo entorno. Esta herramienta facilitó la construcción del dashboard histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 mediante gráficos interactivos, tarjetas KPI, mapas, tablas y segmentadores.

También se utilizó Excel como herramienta de apoyo para la revisión inicial de la base de datos. En Excel se pudo observar la estructura general del archivo, verificar columnas, revisar datos faltantes y comprobar algunos totales antes de cargar la información en Power BI.

En síntesis, Excel fue empleado para la revisión preliminar de la base, mientras que Power BI fue utilizado para el proceso principal de inteligencia de negocios. Mediante Power Query se realizó la limpieza y transformación de datos; mediante el modelo de Power BI se organizaron las relaciones y medidas; y mediante la vista de reporte se diseñó el dashboard final.

El uso de estas herramientas permitió convertir una base histórica de siniestros de tránsito en un tablero visual e interactivo, capaz de mostrar información relevante sobre la evolución anual, distribución geográfica, tipos de siniestro, fallecidos y heridos registrados en el Perú durante el periodo 2008-2025.

V. MODELADO DE DATOS

El modelado de datos constituye una etapa importante dentro del desarrollo del dashboard, porque permite organizar la información ya extraída, limpiada y transformada para que pueda ser analizada correctamente en Power BI. En este proyecto, el modelo fue diseñado con la finalidad de analizar los siniestros de tránsito registrados en el Perú durante el periodo 2008-2025, considerando variables temporales, geográficas y estadísticas como año, mes, departamento, tipo de siniestro, número de siniestros, fallecidos y heridos.

Para el desarrollo del modelo se tomó como referencia el enfoque de modelado dimensional, el cual separa los datos numéricos o mediciones en tablas de hechos y el contexto de análisis en tablas de dimensiones. Según Kimball Group, el modelado dimensional parte de la diferencia entre las mediciones numéricas, conocidas como hechos, y el contexto descriptivo que rodea a esas mediciones, conocido como dimensiones (Kimball, 2003).

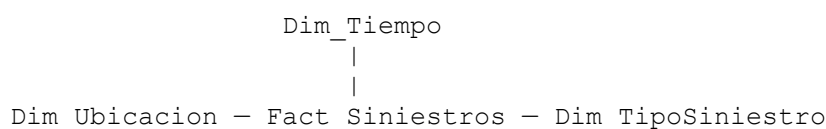
5.1. Modelo estrella o copo de nieve

Para el presente proyecto se propone el uso de un modelo estrella, debido a que este tipo de estructura es adecuada para dashboards de inteligencia de negocios donde se necesita analizar indicadores principales desde diferentes perspectivas. En un modelo estrella existe una tabla central de hechos, que contiene los valores numéricos del análisis, y varias tablas de dimensiones, que permiten filtrar, agrupar y comparar la información.

Microsoft recomienda el uso del esquema estrella en Power BI porque permite organizar el modelo de manera clara, mejorar el análisis y facilitar el uso de dimensiones para filtrar o agrupar los datos, mientras las tablas de hechos se utilizan para resumir las medidas numéricas (Microsoft, 2024).

En este caso, la tabla central será Fact_Siniestros, donde se almacenarán las medidas principales: total de siniestros, fallecidos y heridos. A su alrededor se ubicarán las dimensiones Dim_Tiempo, Dim_Ubicacion y Dim_TipoSiniestro, las cuales permitirán analizar los datos por año, mes, departamento y tipo de siniestro.

El modelo estrella propuesto se representa de la siguiente manera:



Se eligió el modelo estrella y no el modelo copo de nieve porque la información del proyecto no requiere una estructura demasiado compleja. Al tratarse de un dashboard descriptivo y analítico, resulta más conveniente trabajar con dimensiones directas y fáciles de relacionar con la tabla de hechos. Esto permite que los filtros del dashboard funcionen de manera más clara y que los indicadores se calculen correctamente.

5.2. Tablas de hechos y dimensiones

Para el análisis de los siniestros de tránsito se plantea una tabla de hechos y tres tablas de dimensiones principales. Esta organización permite separar los valores que serán calculados de las categorías que serán utilizadas para filtrar y segmentar la información.

Tabla	Tipo	Contenido principal	Uso en el dashboard
Fact_Siniestros	Tabla de hechos	Contiene los valores numéricos del análisis: siniestros, fallecidos y heridos. También incluye las claves relacionadas con tiempo, ubicación y tipo de siniestro.	Permite calcular los indicadores principales del dashboard, como total de siniestros, total de fallecidos, total de heridos y comparaciones por año o departamento.
Dim_Tiempo	Dimensión	Incluye año, mes, número de mes y tipo de periodo.	Permite analizar la evolución histórica, realizar comparaciones anuales y observar el comportamiento mensual de los siniestros.
Dim_Ubicacion	Dimensión	Incluye departamento o región reportada.	Permite analizar la distribución geográfica de los siniestros, construir

			mapas y rankings territoriales.
Dim_TipoSiniestro	Dimensión	Incluye las categorías de siniestro, como choque, atropello, despiste, volcadura u otros.	Permite comparar los tipos de siniestro más frecuentes y analizar su impacto en fallecidos y heridos.

La tabla Fact_Siniestros será la base principal del modelo, debido a que contiene las medidas que se utilizarán para construir los KPIs. Su granularidad recomendada será un registro por año, mes, departamento y tipo de siniestro, de modo que cada fila represente una combinación específica de tiempo, ubicación y tipo de hecho.

Las tablas de dimensiones permitirán que el usuario pueda seleccionar un año, mes, departamento o tipo de siniestro y observar cómo cambian automáticamente los indicadores del dashboard. De esta forma, el modelo facilita una exploración más ordenada de la información.

5.3. Relaciones entre tablas

Las relaciones entre las tablas del modelo se configurarán principalmente bajo una cardinalidad de uno a muchos (1:*), desde las tablas de dimensiones hacia la tabla de hechos. Esto significa que un valor único de una dimensión puede estar relacionado con varios registros dentro de la tabla Fact_Siniestros.

Microsoft señala que las relaciones en Power BI permiten conectar tablas del modelo para calcular resultados correctos cuando se trabaja con información distribuida en varias tablas. Además, es importante administrar adecuadamente la cardinalidad y la dirección del filtro para evitar errores de cálculo o relaciones ambiguas (Microsoft, 2025).

Relación	Cardinalidad sugerida	Descripción
Dim_Tiempo → Fact_Siniestros	Uno a muchos (1:*)	Un año o mes puede estar relacionado con varios registros de siniestros.

Dim_Ubicacion → Fact_Siniestros	Uno a muchos (1:*)	Un departamento puede tener varios registros asociados según año, mes o tipo de siniestro.
Dim_TipoSiniestro → Fact_Siniestros	Uno a muchos (1:*)	Un tipo de siniestro puede repetirse en diferentes años, meses y departamentos.

La dirección de filtro recomendada será simple, desde las dimensiones hacia la tabla de hechos. Esto permitirá que los segmentadores del dashboard funcionen correctamente y que los cálculos de siniestros, fallecidos y heridos respondan a los filtros seleccionados.

En síntesis, el modelo de datos propuesto permite organizar la información de manera clara, reducir duplicidades, mejorar el rendimiento del dashboard y facilitar el análisis histórico de los siniestros de tránsito en el Perú durante el periodo 2008-2025.

VI. ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de datos del presente proyecto se desarrolló a partir de la base histórica de siniestros de tránsito publicada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la cual permite analizar información nacional relacionada con siniestros, fallecidos, heridos, departamentos y tipos de siniestro durante el periodo 2008-2025 (ONSV, 2025). Esta información fue utilizada como base para construir indicadores y visualizaciones en Power BI orientadas al análisis de la seguridad vial en el Perú.

6.1. KPIs definidos

Los KPIs fueron definidos de acuerdo con el objetivo del proyecto: analizar de manera clara y resumida el comportamiento histórico de los siniestros de tránsito en el Perú. Estos indicadores permiten observar rápidamente la magnitud del problema, su evolución en el tiempo y su distribución territorial.

KPI	Cálculo sugerido	Interpretación
Total de siniestros	Suma total de siniestros registrados.	Muestra la cantidad general de siniestros de tránsito ocurridos en el periodo analizado.
Total de fallecidos	Suma total de personas fallecidas.	Permite medir el impacto mortal de los siniestros de tránsito.
Total de heridos	Suma total de personas heridas o lesionadas.	Permite conocer el impacto no mortal de los siniestros.
Regiones reportadas	Conteo de departamentos con registros en la base.	Muestra la cobertura geográfica del análisis.
Siniestros por año	Suma de siniestros agrupada por año.	Permite identificar la evolución anual y los años con mayor o menor incidencia.
Siniestros por departamento	Suma de siniestros agrupada por departamento.	Ayuda a reconocer las regiones con mayor concentración de siniestros.
Siniestros por tipo	Suma de siniestros según tipo de siniestro.	Permite comparar los tipos de siniestro más frecuentes, como atropello, choque, despiste u otros.

Fallecidos y heridos por año	Suma anual de fallecidos y heridos.	Permite comparar el impacto humano de los siniestros en el tiempo.
Comparativo mensual	Suma de siniestros por mes y año.	Facilita la identificación de meses con mayor o menor registro de siniestros.

En la vista general del dashboard, los KPIs principales muestran el total de siniestros, total de fallecidos, total de heridos y regiones reportadas. Estos indicadores funcionan como resumen inicial del análisis y cambian automáticamente según los filtros aplicados por año, departamento, tipo de siniestro o condición.

6.2. Métricas calculadas

Las métricas calculadas se desarrollaron en Power BI utilizando medidas DAX. La medida principal del tablero es el total de siniestros, debido a que permite construir comparaciones, rankings, tendencias y porcentajes de participación. También se consideraron medidas para fallecidos, heridos y regiones reportadas.

Las principales métricas sugeridas son las siguientes:

```
Total Siniestros = SUM(Fact_Siniestros[Siniestros])
Total Fallecidos = SUM(Fact_Siniestros[Fallecidos])
Total Heridos = SUM(Fact_Siniestros[Heridos])
Regiones Reportadas = DISTINCTCOUNT(Dim_Ubicacion[Departamento])
Total Afectados = [Total Fallecidos] + [Total Heridos]
Siniestros Año Anterior =
CALCULATE(
    [Total Siniestros],
    FILTER(
        ALL(Dim_Tiempo),
        Dim_Tiempo[Año] = MAX(Dim_Tiempo[Año]) - 1
    )
)
Variación Anual % =
DIVIDE(
    [Total Siniestros] - [Siniestros Año Anterior],
    [Siniestros Año Anterior]
)
% Participación por Departamento =
DIVIDE(
    [Total Siniestros],
    CALCULATE([Total Siniestros], ALL(Dim_Ubicacion[Departamento]))
)
Ranking Departamento =
RANKX(
    ALL(Dim_Ubicacion[Departamento]),
```



```
[Total Siniestros],  
,  
DESC  
)
```

Estas métricas permiten que el dashboard no solo muestre datos generales, sino que también facilite comparaciones entre años, departamentos y tipos de siniestro. Asimismo, permiten identificar qué regiones tienen mayor concentración de siniestros y cómo varía el comportamiento de los registros a lo largo del tiempo.

Es importante indicar que los valores del año 2025 deben interpretarse con cuidado, debido a que la base se encuentra como información preliminar. Por ello, el tablero debe mantener una nota metodológica para evitar comparar 2025 como si fuera un año completo.

6.3. Análisis descriptivo y comparativo

El análisis descriptivo se centró en resumir la información histórica de los siniestros de tránsito registrados en el Perú durante el periodo 2008-2025. A través de los KPIs principales, se pudo observar el total de siniestros, fallecidos, heridos y regiones reportadas. Estos indicadores permiten tener una visión general del comportamiento de la siniestralidad vial en el país.

También se analizó la evolución anual de los siniestros mediante un gráfico de líneas, el cual permite observar los cambios registrados a lo largo del tiempo. Esta visualización ayuda a identificar años con mayor concentración de siniestros, posibles disminuciones y variaciones importantes dentro del periodo estudiado.

El análisis comparativo se realizó mediante gráficos de barras, mapas y tablas dinámicas. Por ejemplo, el ranking de departamentos permite reconocer las regiones con mayor cantidad de siniestros, mientras que el gráfico de tipo de siniestro permite comparar qué categorías tienen mayor presencia en la base. Asimismo, el gráfico de fallecidos y heridos por año facilita la comparación del impacto humano de los siniestros en distintos periodos.

En el dashboard también se incluye una comparación mensual de los años recientes, lo cual permite observar diferencias entre meses y detectar periodos donde se registran mayores cantidades de siniestros. Esta comparación resulta útil porque no solo analiza los datos por año, sino también por comportamiento mensual.

De esta manera, el análisis descriptivo permite conocer la magnitud del problema, mientras que el análisis comparativo permite identificar diferencias entre años, departamentos, tipos de siniestro y condiciones de las personas afectadas.

6.4. Identificación de patrones o tendencias

La identificación de patrones y tendencias se realizó a partir de las visualizaciones del dashboard. Uno de los principales patrones observados es la concentración territorial de los siniestros, ya que algunos departamentos presentan mayor cantidad de registros en comparación con otros. Esto se evidencia en el ranking de departamentos y en la distribución geográfica del mapa.

Otro patrón relevante se encuentra en la evolución anual de los siniestros. El gráfico de línea permite observar periodos de aumento, reducción o estabilidad en los registros. Esta tendencia es importante porque ayuda a reconocer cambios en el comportamiento histórico de la siniestralidad vial.

También se identifican patrones según el tipo de siniestro. El gráfico circular o de dona permite visualizar qué tipos de hechos de tránsito tienen mayor frecuencia dentro de la base, como atropellos, choques, despistes u otras categorías. Esta información puede orientar el análisis hacia los eventos que requieren mayor atención preventiva.

Además, el comparativo mensual permite detectar meses con mayor o menor cantidad de siniestros, lo cual puede servir para revisar posibles estacionalidades o periodos críticos. Sin embargo, estos patrones deben interpretarse de manera descriptiva, ya que el dashboard permite identificar

concentraciones y tendencias, pero no determina por sí solo las causas directas de los siniestros.

En síntesis, el análisis de datos permitió identificar tendencias históricas, departamentos con mayor incidencia, tipos de siniestro más frecuentes y diferencias entre fallecidos y heridos. Estos hallazgos convierten al dashboard en una herramienta útil para explorar la información de manera visual, ordenada e interactiva, apoyando la toma de decisiones basada en datos.

VII. DASHBOARD / VISUALIZACIÓN

7.1. Diseño del tablero

El dashboard fue diseñado en Power BI con una estructura visual clara, interactiva y orientada al análisis histórico de los siniestros de tránsito en el Perú durante el periodo 2008-2025. El tablero presenta una distribución organizada que permite al usuario revisar la información de manera rápida, iniciando con indicadores generales y continuando con gráficos de evolución, distribución geográfica, tipos de siniestro y comparación mensual.

El diseño mantiene una presentación institucional, utilizando como referencia visual el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En la parte superior se ubica el título “Histórico de siniestro de tránsito 2008-2025”, acompañado del subtítulo “Análisis preliminar nacional”, lo cual permite identificar de forma inmediata el tema y alcance del dashboard. Asimismo, se incorporan filtros principales por año, departamento, tipo de siniestro y condición, facilitando la exploración dinámica de los datos.

En la parte izquierda del tablero se muestra un menú de navegación con secciones como Resumen, Evolución, Geografía, Tipos, Víctimas, Mensual y Acerca de. Esta organización permite dividir el análisis en diferentes vistas, evitando que toda la información se concentre en una sola pantalla. En la vista de resumen se muestran los principales indicadores y gráficos generales del proyecto.

La distribución del tablero se organizó de la siguiente manera: en la parte superior se colocaron las tarjetas KPI; en la parte central se ubicaron los gráficos de evolución anual, mapa geográfico y ranking de departamentos; y en la parte inferior se añadieron gráficos sobre tipo de siniestro, fallecidos y heridos por año, además del comparativo mensual. Esta estructura permite pasar de una lectura general a un análisis más detallado.

7.2. Indicadores clave

Los indicadores clave del dashboard fueron seleccionados de acuerdo con los objetivos del proyecto y con las principales variables de la base de

datos. Estos indicadores permiten resumir la información más importante sobre los siniestros de tránsito registrados en el Perú.

Indicador clave	Descripción	Utilidad en el análisis
Total de siniestros	Muestra la cantidad total de siniestros de tránsito registrados en el periodo seleccionado.	Permite conocer la magnitud general del problema.
Total de fallecidos	Presenta el número total de personas fallecidas como consecuencia de los siniestros.	Ayuda a medir el impacto mortal de la siniestralidad vial.
Total de heridos	Muestra la cantidad total de personas heridas o lesionadas.	Permite analizar el impacto no mortal de los siniestros.
Regiones reportadas	Indica la cantidad de departamentos o regiones con registros en la base.	Permite verificar la cobertura territorial de la información.
Evolución anual de siniestros	Representa el comportamiento de los siniestros a lo largo de los años.	Ayuda a identificar aumentos, reducciones o cambios relevantes en el tiempo.
Top departamentos con más siniestros	Muestra los departamentos con mayor cantidad de registros.	Permite reconocer zonas con mayor concentración de siniestros.
Tipo de siniestro	Presenta la distribución de siniestros según su clasificación.	Permite identificar los hechos más frecuentes, como atropellos, choques o despistes.
Fallecidos y heridos por año	Compara anualmente la cantidad de personas fallecidas y heridas.	Permite analizar el impacto humano de los siniestros en el tiempo.
Comparativo mensual	Presenta el comportamiento mensual de los siniestros en años recientes.	Ayuda a reconocer meses con mayor o menor concentración de registros.

En la vista general del dashboard se observa que los KPIs principales resumen el total de siniestros, fallecidos, heridos y regiones reportadas. Estos valores permiten al usuario tener una primera lectura del problema antes de revisar los gráficos específicos.

7.3. Filtros y segmentaciones

El dashboard incluye segmentadores interactivos que permiten explorar la información según las necesidades del usuario. Estos filtros son importantes porque facilitan el análisis personalizado de los datos, evitando que el usuario revise manualmente toda la base.

Los filtros principales utilizados son:

Filtro o segmentador	Función
Año	Permite seleccionar uno o varios años dentro del periodo 2008-2025.
Departamento	Permite analizar los siniestros por región o ubicación geográfica.
Tipo de siniestro	Permite filtrar la información según categorías como atropello, choque, despiste u otros.
Condición	Permite analizar la información según la condición registrada, como fallecidos o heridos.

Estos segmentadores permiten que todos los gráficos del dashboard se actualicen automáticamente según la selección realizada. Por ejemplo, si el usuario selecciona un departamento específico, podrá observar cómo cambian el total de siniestros, fallecidos, heridos, tipos de siniestro y evolución anual para esa región.

Además, el uso de filtros mejora la interpretación de los datos porque permite realizar comparaciones más precisas. El usuario puede analizar un año determinado, comparar departamentos, revisar un tipo específico de siniestro o enfocarse en la condición de las personas afectadas.

7.4. Justificación de las visualizaciones

Las visualizaciones fueron seleccionadas de acuerdo con el tipo de información que se desea analizar. El objetivo fue construir un tablero comprensible, visualmente ordenado y útil para identificar tendencias, comparaciones y patrones relevantes.

Visualización	Variable principal	Justificación
Tarjetas KPI	Total de siniestros, fallecidos, heridos y regiones reportadas.	Permiten mostrar de forma rápida los valores más importantes del análisis. Son útiles para una lectura inicial del dashboard.
Gráfico de líneas	Año y total de siniestros.	Permite observar la evolución histórica de los siniestros de tránsito durante el periodo 2008-2025.
Mapa geográfico	Departamento y total de siniestros.	Ayuda a visualizar la distribución territorial de los siniestros y reconocer zonas con mayor concentración.
Gráfico de barras horizontal	Departamentos con más siniestros.	Facilita la comparación entre regiones y permite identificar rápidamente los departamentos con mayor incidencia.
Gráfico de dona	Tipo de siniestro.	Permite observar la proporción de los principales tipos de siniestro dentro del total registrado.
Gráfico de columnas	Fallecidos y heridos por año.	Permite comparar el impacto humano de los siniestros a través del tiempo.
Tabla o matriz mensual	Meses y años recientes.	Facilita la comparación mensual y permite identificar periodos con mayor o menor cantidad de siniestros.
Segmentadores	Año, departamento, tipo de siniestro y condición.	Permiten que el usuario filtre la información y realice un análisis dinámico e interactivo.

El gráfico de líneas fue utilizado porque resulta adecuado para analizar cambios a través del tiempo. El mapa geográfico permite observar la concentración territorial de los siniestros, mientras que el ranking de departamentos facilita identificar las regiones con mayor incidencia. Por otro lado, el gráfico de dona permite comparar la participación de los tipos de siniestro, y el gráfico de columnas ayuda a visualizar la diferencia entre fallecidos y heridos por año.

La tabla mensual permite complementar el análisis, ya que muestra los datos de forma más detallada y permite comparar meses específicos entre distintos años. Finalmente, los filtros hacen que el dashboard sea interactivo

y flexible, permitiendo que cada usuario analice la información según el enfoque que necesite.

En síntesis, el dashboard permite transformar una base histórica de siniestros de tránsito en una herramienta visual y dinámica. Su diseño facilita la interpretación de los datos, la identificación de patrones y el análisis comparativo de la seguridad vial en el Perú durante el periodo 2008-2025.

VIII. Resultados

8.1. Hallazgos relevantes

A partir del dashboard desarrollado en Power BI, se logró transformar la base histórica de siniestros de tránsito 2008-2025 en una herramienta visual e interactiva que facilita la interpretación de la información (ONSV, 2025). El tablero permite observar de manera resumida los principales indicadores relacionados con el total de siniestros, fallecidos, heridos y regiones reportadas.

Uno de los hallazgos principales es que la información histórica permite identificar la magnitud de la siniestralidad vial en el país. En la vista general del dashboard se observa que el total de siniestros acumulados alcanza una cifra aproximada de 3 millones, mientras que los fallecidos superan los 104 mil y los heridos llegan aproximadamente a 2 millones durante el periodo analizado. Estos indicadores reflejan la importancia de analizar la seguridad vial desde una perspectiva estadística y visual.

Asimismo, el gráfico de evolución anual permite observar variaciones importantes en el comportamiento de los siniestros de tránsito. Se identifican años con mayor concentración de registros y una disminución notoria alrededor del año 2020, lo cual debe analizarse con cuidado debido al contexto particular de ese periodo. Además, los datos del año 2025 deben interpretarse como información preliminar, ya que corresponden al periodo de enero a octubre según la base del ONSV.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la distribución geográfica. El dashboard muestra que algunos departamentos concentran mayor cantidad de siniestros, destacando principalmente Lima, seguida por regiones como Arequipa, La Libertad, Callao, Piura y Cusco. Esta concentración territorial permite identificar zonas que requieren mayor análisis y seguimiento desde el enfoque de seguridad vial.

También se observa que los tipos de siniestro presentan diferencias importantes en su frecuencia. El gráfico de dona permite reconocer que

categorías como atropello, choque y despiste tienen una presencia relevante dentro del total registrado. Esto ayuda a comprender qué tipos de eventos deben recibir mayor atención en las acciones preventivas.

Finalmente, el comparativo mensual permite analizar el comportamiento de los siniestros en meses específicos, especialmente en los años recientes. Esta visualización facilita la identificación de posibles periodos de mayor incidencia y permite complementar el análisis anual con una lectura más detallada por mes.

8.2. Recomendaciones estratégicas

Se recomienda mantener actualizado el dashboard cada vez que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial publique una nueva versión de la base de datos. Esto permitirá contar con información más reciente y evitar que el análisis quede desactualizado, especialmente considerando que el año 2025 tiene carácter preliminar.

También se recomienda utilizar el ranking de departamentos como apoyo para priorizar acciones de prevención vial. Las regiones con mayor cantidad de siniestros podrían ser analizadas con mayor detalle, considerando factores adicionales como densidad poblacional, parque automotor, infraestructura vial, fiscalización y comportamiento de los usuarios de la vía.

Otra recomendación importante es fortalecer el análisis por tipo de siniestro. Si el dashboard muestra que ciertos eventos, como atropellos, choques o despistes, tienen mayor frecuencia, las instituciones responsables podrían orientar campañas de prevención, educación vial y control hacia esos tipos de incidentes.

Asimismo, se sugiere complementar la base de siniestros con otras fuentes de información, como datos de población, parque vehicular, red vial, licencias de conducir, fiscalización y características de las vías. Esto permitiría pasar de un análisis descriptivo a un análisis más completo, donde no solo se observen cantidades absolutas, sino también tasas, proporciones y posibles factores asociados.

Finalmente, se recomienda incluir una sección de notas metodológicas dentro del dashboard, donde se indique la fuente de datos, el periodo analizado, el carácter preliminar del año 2025 y las principales limitaciones del análisis. Esto ayudará a que los usuarios interpreten correctamente los resultados y no realicen comparaciones incorrectas.

8.3. Impacto potencial en la organización

El impacto potencial del dashboard se relaciona con la mejora en la interpretación de la información sobre seguridad vial. Al transformar una base histórica en gráficos, indicadores y filtros interactivos, la organización puede analizar los datos de manera más rápida, clara y ordenada.

Para instituciones vinculadas a la seguridad vial, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, gobiernos regionales y municipalidades, el dashboard puede servir como una herramienta de apoyo para identificar zonas críticas, periodos de mayor incidencia y tipos de siniestro que requieren mayor atención.

Además, el tablero puede contribuir a una toma de decisiones basada en datos, ya que permite observar patrones y tendencias sin depender únicamente de tablas extensas o reportes estáticos. Esto facilita la elaboración de informes, presentaciones institucionales y estrategias de prevención orientadas a reducir los riesgos viales.

El impacto también puede ser académico, porque demuestra cómo la inteligencia de negocios puede aplicarse a un problema real del país. A través de Power BI, los datos abiertos del ONSV se convierten en información visual que puede ser comprendida por estudiantes, docentes, autoridades y ciudadanos interesados en la seguridad vial.

En síntesis, el dashboard tiene el potencial de fortalecer el análisis estadístico de los siniestros de tránsito, mejorar la comunicación de los resultados y apoyar la planificación de acciones preventivas. Sin embargo, sus resultados deben interpretarse como un análisis descriptivo y comparativo, ya que para explicar las causas directas de los siniestros sería

necesario integrar información adicional y realizar estudios más especializados.

IX. Conclusiones y Recomendaciones

9.1. Logros alcanzados

El presente proyecto logró desarrollar un dashboard de inteligencia de negocios en Power BI para analizar el histórico de siniestros de tránsito en el Perú durante el periodo 2008-2025. A partir de la base de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se consiguió transformar información estadística en visualizaciones claras, interactivas y útiles para la interpretación de la seguridad vial.

Asimismo, se logró organizar la información mediante un proceso de extracción, limpieza, transformación y carga de datos. Esto permitió preparar la base para su análisis, corregir posibles inconsistencias, estandarizar variables y estructurar los datos de manera adecuada para la construcción del tablero.

También se definieron indicadores clave como total de siniestros, total de fallecidos, total de heridos, regiones reportadas, evolución anual, ranking de departamentos, tipos de siniestro y comparativo mensual. Estos indicadores permitieron resumir la información principal y facilitar el análisis descriptivo y comparativo.

Otro logro importante fue la implementación de filtros y segmentadores por año, departamento, tipo de siniestro y condición. Gracias a ello, el usuario puede explorar la información de forma dinámica y observar cómo cambian los resultados según la selección realizada.

En general, el proyecto permitió demostrar la utilidad de las herramientas de inteligencia de negocios para convertir datos abiertos en información visual, ordenada y comprensible, apoyando el análisis de una problemática real relacionada con la seguridad vial en el país.

9.2. Limitaciones

Una de las principales limitaciones del proyecto es que la base de datos utilizada corresponde a información estadística y administrativa. Por ello, el dashboard permite identificar tendencias, concentraciones y comparaciones, pero no explica por sí solo las causas directas de los siniestros de tránsito.

Otra limitación importante es que el año 2025 presenta información preliminar, correspondiente al periodo de enero a octubre. Por esta razón, sus resultados no deben compararse directamente con años completos, ya que podría generarse una interpretación incorrecta del comportamiento anual.

Asimismo, la base utilizada no incluye variables complementarias como estado de las vías, condiciones climáticas, nivel de fiscalización, parque automotor, densidad poblacional, comportamiento del conductor o características específicas del lugar del siniestro. Estas variables serían necesarias para realizar un análisis más profundo sobre los factores asociados a la ocurrencia de siniestros.

También pueden existir limitaciones propias de los datos abiertos, como posibles valores faltantes, diferencias de escritura, categorías generales o registros agregados. Aunque estas situaciones fueron revisadas durante el proceso ETL, es importante reconocer que la calidad del análisis depende de la calidad y actualización de la fuente original.

Finalmente, el dashboard tiene un alcance descriptivo y analítico, por lo que su finalidad principal es apoyar la visualización e interpretación de los datos, mas no reemplazar estudios técnicos, investigaciones causales o evaluaciones especializadas sobre seguridad vial.

9.3. Propuestas de mejora futura

Como propuesta de mejora futura, se recomienda actualizar periódicamente el dashboard cada vez que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial publique nuevas versiones de la base de datos. Esto permitirá mantener el análisis vigente y contar con información más reciente para la toma de decisiones.

También se propone incorporar nuevas fuentes de información que complementen la base principal, como datos del parque automotor, población por departamento, infraestructura vial, licencias de conducir, fiscalización, condiciones climáticas y características de las vías. Con ello, el análisis podría pasar de una visión descriptiva a una interpretación más completa de los factores relacionados con la siniestralidad vial.

Otra mejora importante sería calcular tasas e indicadores proporcionales, por ejemplo, siniestros por cada 100 000 habitantes o fallecidos por cantidad de vehículos registrados. Esto permitiría comparar los departamentos de manera más justa, ya que no todas las regiones tienen la misma población ni el mismo flujo vehicular.

Asimismo, se recomienda ampliar el dashboard con nuevas páginas de análisis, como una vista específica para víctimas, una vista comparativa por tipo de siniestro, una vista mensual más detallada y una sección metodológica donde se explique la fuente de datos, el periodo analizado y las principales consideraciones del proyecto.

Finalmente, se podría publicar una versión interactiva del dashboard para uso académico o institucional, cuidando que la información presentada sea agregada y no exponga datos personales. De esta manera, el proyecto podría servir como una herramienta de consulta para estudiantes, docentes, autoridades y usuarios interesados en el análisis de la seguridad vial en el Perú.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kimball, R. (2003). *Fact tables and dimension tables*. Kimball Group.
<https://www.kimballgroup.com/2003/01/fact-tables-and-dimension-tables/>

Microsoft. (2024). *Understand star schema and the importance for Power BI*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema>

Microsoft. (2025). *Create and manage relationships in Power BI Desktop*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-create-and-manage-relationships>

Microsoft. (2025). *Model view in Power BI Desktop*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-relationship-view>

Microsoft. (2025). *Query overview in Power BI Desktop*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>

Microsoft. (2025). *Using the data profiling tools*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/data-profiling-tools>

Microsoft. (2026). *Import Excel workbooks into Power BI Desktop*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-import-excel-workbooks>

Microsoft. (2026). *Power BI - Data visualization*. Microsoft. <https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi>

Microsoft. (2026). *What is Power Query?* Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/power-query-what-is-power-query>

Microsoft Support. (s. f.). *Acerca de Power Query en Excel*. <https://support.microsoft.com/es-es/excel/about-power-query-in-excel>

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2023). *Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC consolida información para proteger la vida de los ciudadanos*. Gobierno del Perú.

<https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/776354-observatorio-nacional-de-seguridad-vial-del-mtc-consolida-informacion-para-proteger-la-vida-de-los-ciudadanos>

Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (s. f.). *Observatorio Nacional de Seguridad Vial*. <https://www.onsv.gob.pe/>

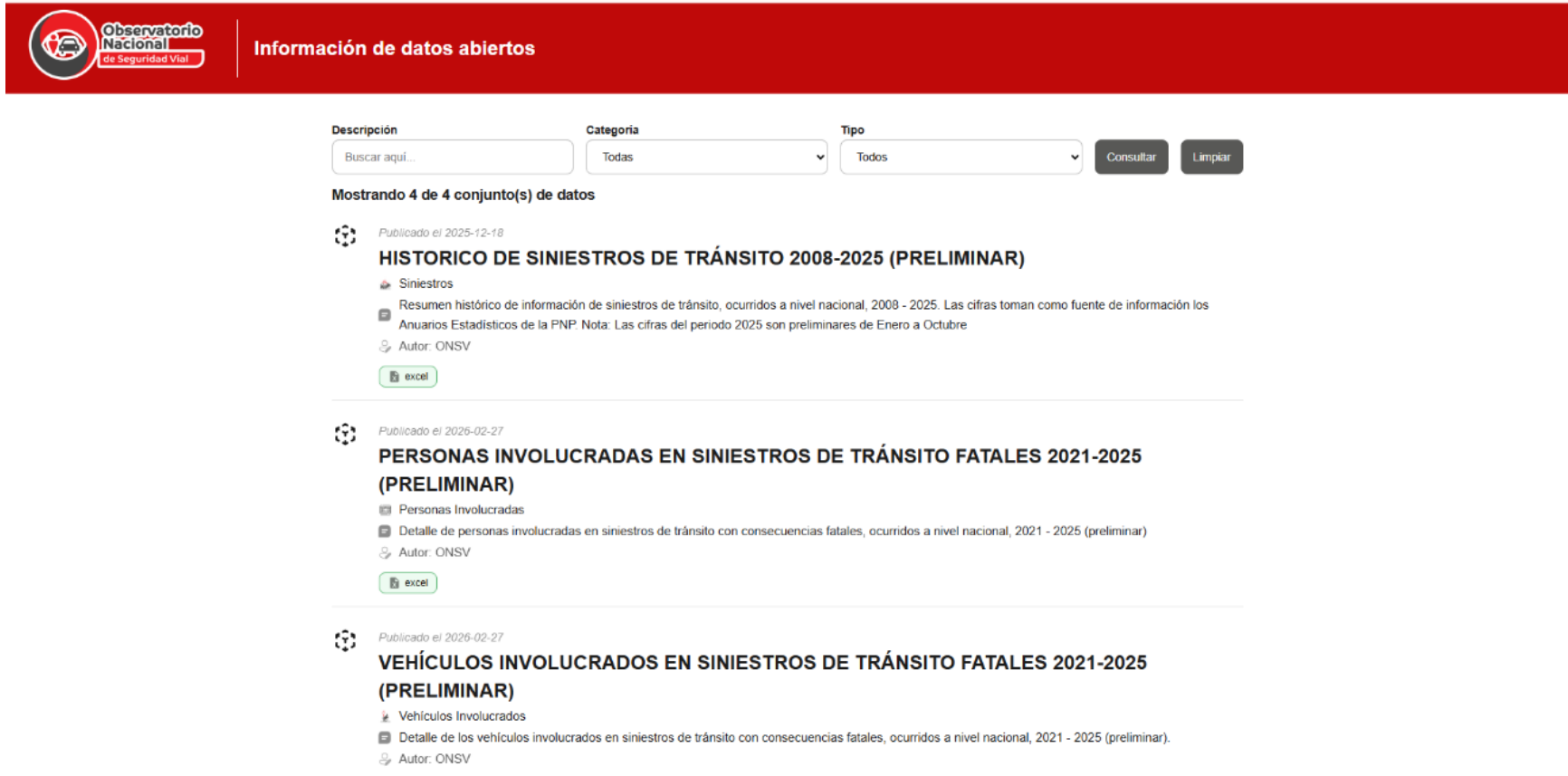
Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (2025). *Histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 (preliminar)*. <https://www.onsv.gob.pe/datosabiertos>

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Global status report on road safety 2023*. World Health Organization. <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023>

Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). *Seguridad vial*. OPS/OMS. <https://www.paho.org/es/temas/seguridad-vial>

ANEXOS

Anexo 1. Fuente de datos utilizada



The screenshot shows the 'Información de datos abiertos' (Open Data Information) page of the Observatorio Nacional de Seguridad Vial. The page features a red header with the organization's logo and name. Below the header, there are search filters for 'Descripción', 'Categoria', and 'Tipo', along with 'Consultar' and 'Limpiar' buttons. The main content area displays a list of data sets, with the first one being 'HISTORICO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO 2008-2025 (PRELIMINAR)'. This entry includes a description of the data, its source (Anuarios Estadísticos de la PNP), and a download button labeled 'excel'.

Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Información de datos abiertos

Descripción:
 Categoría:
 Tipo:
 Consultar Limpiar

Mostrando 4 de 4 conjunto(s) de datos

Publicado el 2025-12-18
HISTORICO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO 2008-2025 (PRELIMINAR)
 Sinistros
 Resumen histórico de información de siniestros de tránsito, ocurridos a nivel nacional, 2008 - 2025. Las cifras toman como fuente de información los Anuarios Estadísticos de la PNP. Nota: Las cifras del periodo 2025 son preliminares de Enero a Octubre
 Autor: ONSV
 excel

Publicado el 2026-02-27
PERSONAS INVOLUCRADAS EN SINIESTROS DE TRÁNSITO FATALES 2021-2025 (PRELIMINAR)
 Personas Involucradas
 Detalle de personas involucradas en siniestros de tránsito con consecuencias fatales, ocurridos a nivel nacional, 2021 - 2025 (preliminar)
 Autor: ONSV
 excel

Publicado el 2026-02-27
VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN SINIESTROS DE TRÁNSITO FATALES 2021-2025 (PRELIMINAR)
 Vehículos Involucrados
 Detalle de los vehículos involucrados en siniestros de tránsito con consecuencias fatales, ocurridos a nivel nacional, 2021 - 2025 (preliminar).
 Autor: ONSV

Captura del portal de datos abiertos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, donde se evidencia la base “Histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 (Preliminar)”, empleada como fuente principal para el desarrollo del dashboard.

Anexo 2. Base de datos original

PERU. SINIESTROS DE TRANSITO POR AÑO_2008-2025_preliminar (2).xlsx - Excel

Ramirez Alviar Andrea Carolina

ArchivosInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaAcrobat¿Qué desea hacer?

CortarCopiarPegarCopiar formato

Calibri14A^A

General

Formato condicionalDar formato como tabla

Total 2...Total 2...Total 2 3Total 2...Total 3Normal

InsertarEliminarFormato

AutosumaRellenarBorrarOrdenar y filtrarBuscar y seleccionarCalcular ahoraNuevo grupo

PortapapelesFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldasEdición

A1

SINIESTRALIDAD DE TRANSITO, ENERO A OCTUBRE 2025 (PRELIMINAR)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

SINIESTRALIDAD DE TRANSITO, ENERO A OCTUBRE 2025 (PRELIMINAR)

Fuentes: Policía Nacional del Perú

Nota: Información preliminar de los siniestros de tránsito ocurridos a nivel nacional, en el periodo Enero a Octubre

DEPARTAMENTO	TOTAL CLASE SINIESTROS	CLASE												OTROS
		CHOQUE	ATROPELLO	CHOQUE Y ATROPELLO	CADA DE PASAJERO	VOLCAJADA	INCENDIO DE VEHICULO	CHOQUE Y FUGA	ATROPELLO Y FUGA	DESPISTE Y VOLCAJADA	COLISION	DESPISTE	COLISION Y FUGA	
TOTAL	72 873	32 705	8 246	740	1534	1202	78	8 214	2 005	695	213	11 029	232	5 980
AMAZONAS	474	193	41	5	3	10	19	11	21	155	16			4
ANCAJAS	1 500	773	174	20	16	35	6	104	22	35	3	224	62	14
APURIMAC	675	311	87	6	4	35		31	12	27		132	1	29
AREQUIPA	5 158	2 896	579	70	37	76	6	469	137	85	14	581	13	135
AYACUCHO	586	184	62	5	13	31		64	15	10		94		88
CAJAMARCA	1 549	691	169	19	41	76		104	31	39	3	234	4	78
CALLAO	2 971	1 760	336	40	39	27		254	28	5	1	400		81
CUSCO	2 667	1 164	548	17	39	51		123	91	46	6	356		166
HUANCAVELICA	158	55	12	1	1	8		1		31		47		2
HUANUCO	891	332	131	17	20	23	17	44	26	30	6	190	2	53
ICA	2 207	888	188	60	6	41	5	227	56	25	7	261	1	442
JUNIN	2 418	1 083	451	13	58	37		111	97	24	14	408	13	109
LA LIBERTAD	3 121	1 474	378	57	48	38		287	51	31		536	3	218
LAMBAYEQUE	2 702	1 212	317	39	21	25	2	398	86	5		434		163
LIMA	37 324	16 077	3 948	324	960	532	39	5 954	1 087	132	142	4 793	186	3 940
LORETO	215	113	27	2	1	5		28	10			29		
MADRE DE DIOS	340	181	48	1	5	3		9	1	5	5	55	1	26
MOQUEGUA	526	206	45	1	7	13	1	56	18	26	1	101	2	49
PASCO	270	112	18	1	1	8		13	8	4		84	2	19
PIURA	2 799	1 044	261	27	32	60	1	371	75	44	4	807	2	71
PUNO	942	336	122	4	10	11		55	60	46	6	162	2	128
SAN MARTIN	1 683	764	116	6	8	42		126	41	3	1	528		48
TACNA	1 037	540	130	4	38	12	1	85	24	18		157		28
TUMBES	193	104	10	3	2	2		12	7	2		49		4
UCAYALI	467	206	28	1	3	1		59	11	1		152		5

DEPARTAMENTO	TOTAL CLASE SINIESTROS	CAUSAS												
		EXCESO DE VELOCIDAD	IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR	ENFERMEDAD DEL CONDUCTOR	IMPRUDENCIA DEL PEATON	IMPRUDENCIA PASAJERO	EXCESO DE CARGA	DESBASTO SEÑAL DE TRANSITO DEL CONDUCTOR	DESBASTO TRANSITO DEL PEATON	FALLA MECANICA	FALTA DE LUCES	VIA EN MAL ESTADO	SEÑALIZACION DEFECTUOSA	INVASION DE CARRIL / MANEJO IMPROPIO
TOTAL	72 873	16 136	21 542	4 253	1 396	423	84	550	44	721	100	853	208	1 805
AMAZONAS	474	97	107	13	4	6								
ANCAJAS	1 500	353	290	136	34	5	1							
APURIMAC	675	106	152	67	21	7	3	2						
AREQUIPA	5 158	1 180	1 046	352	124	25	6							
AYACUCHO	586	75	23	27	2									
CAJAMARCA	1 549	82	232	153	24	3		8	1	24	1	27	1	20
CALLAO	2 971	1 141	476	17	93	3		61		9	20	2	4	
CUSCO	2 667	537	520	193	131	18	5	5	2	16	13	11	18	
HUANCAVELICA	158	9	3	4				1		1				
HUANUCO	891	186	156	77	9		2	1		6	9	1	16	
ICA	2 207	306	584	244	38	6	3	7		27	5	3	62	19
JUNIN	2 418	569	500	101	50	6	2			19	2	13	1	
LA LIBERTAD	3 121	959	1 183	93	25	2	1	1		18	2	30	5	23
LAMBAYEQUE	2 702	637	590	182	27	2	2			19	11	19	9	
LIMA	37 324	7 657	12 268	1 781	696	326	45	407	41	372	38	373	72	1 581
LORETO	215	110	97	2	2					3		1		
MADRE DE DIOS	340	83	19	29	3			3		3	5	14	11	
MOQUEGUA	526	26	207	68	21	3	4	22		14	1	9	2	8
PASCO	270	64	56	38			2			6		5	6	4
PIURA	2 799	387	550	193	24	6	7	23		48	9	136	11	29
PUNO	942	149	164	146	14	1	5			11	5	4	1	3
SAN MARTIN	1 683	347	484	60	32	2				18	4	56	2	9
TACNA	1 037	127	369	108	15	3		4		12		5		1
TUMBES	193	13	19	20	1					4				
UCAYALI	467	76	259	49	6					7	2	15		2

2025 (PRELIMINAR)

2023-2025 COMPARATIVO

SINIESTROS AÑO REGION

SINIESTROS POR TIPO

CAUSAS POR REGION

CONDUCT. GENERO EDAD Y LICENCIA

CANTIDAD DE VEHICULOS INVOL

VEHICULOS POR TIPO Y REGION

Captura del portal de datos abiertos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, donde se evidencia la base “Histórico de siniestros de tránsito 2008-2025 (Preliminar)”, empleada como fuente principal para el desarrollo del dashboard.

Anexo 3. Proceso ETL en Power Query

Parcialdash

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar

Nuevo origen Nueva consulta

Orígenes recientes

Especificar datos

Configuración de origen de datos Orígenes de datos

Administrar parámetros Parámetros

Exportar los resultados de la consulta Datos de salida

Actualizar vista previa Consulta

Propiedades Editor avanzado Administrar

Elegir columnas Administrar columnas

Quitar columnas

Reducir filas Or...

Dividir columna Agrupar por

Tipo de datos: Texto Usar la primera fila como encabezado Reemplazar los valores

Combinar

Consultas [6]

Fact_Siniestros_Mensual

Fact_Fallecidos

Fact_Heridos

Fact_Siniestros_Tipo

Fact_Siniestros_Region

Fact_Victimas

Table.SelectRows(

	A ^B Departamento	1 ² Año	A ^B Sexo	A ^B Grupo_Edad	1 ² Cantidad	A ^B Condicion
1	AMAZÓNAS	2008	MASCULINO	MENOR DE 18 AÑOS	10	Fallecido
2	AMAZÓNAS	2008	MASCULINO	MAYOR DE 18 AÑOS	52	Fallecido
3	AMAZÓNAS	2008	FEMENINO	MENOR DE 18 AÑOS	12	Fallecido
4	AMAZÓNAS	2008	FEMENINO	MAYOR DE 18 AÑOS	16	Fallecido
5	AMAZÓNAS	2009	MASCULINO	MENOR DE 18 AÑOS	14	Fallecido
6	AMAZÓNAS	2009	MASCULINO	MAYOR DE 18 AÑOS	86	Fallecido
7	AMAZÓNAS	2009	FEMENINO	MENOR DE 18 AÑOS	11	Fallecido
8	AMAZÓNAS	2009	FEMENINO	MAYOR DE 18 AÑOS	23	Fallecido
9	AMAZÓNAS	2010	MASCULINO	DE 0 A 5 AÑOS	0	Fallecido
10	AMAZÓNAS	2010	MASCULINO	DE 6 A 12 AÑOS	1	Fallecido
11	AMAZÓNAS	2010	MASCULINO	DE 13 A 18 AÑOS	14	Fallecido
12	AMAZÓNAS	2010	MASCULINO	DE 19 A 25 AÑOS	27	Fallecido
13	AMAZÓNAS	2010	MASCULINO	DE 26 A 60 AÑOS	20	Fallecido
14	AMAZÓNAS	2010	MASCULINO	DE 60 A MÁS AÑOS	0	Fallecido
15	AMAZÓNAS	2010	FEMENINO	DE 0 A 5 AÑOS	0	Fallecido
16	AMAZÓNAS	2010	FEMENINO	DE 6 A 12 AÑOS	0	Fallecido
17	AMAZÓNAS	2010	FEMENINO	DE 13 A 18 AÑOS	0	Fallecido
18	AMAZÓNAS	2010	FEMENINO	DE 19 A 25 AÑOS	0	Fallecido
19	AMAZÓNAS	2010	FEMENINO	DE 26 A 60 AÑOS	4	Fallecido
20	AMAZÓNAS	2010	FEMENINO	DE 60 A MÁS AÑOS	0	Fallecido
21	AMAZÓNAS	2011	MASCULINO	DE 0 A 5 AÑOS	3	Fallecido
22	AMAZÓNAS	2011	MASCULINO	DE 6 A 12 AÑOS	8	Fallecido
23	AMAZÓNAS	2011	MASCULINO	DE 13 A 18 AÑOS	19	Fallecido

6 COLUMNAS, 999+ FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 12:04 A. M.

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Fact_Fallecidos

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

RemovedTopRows

YearRow

SexRow

AgeRow

DataRows

ColumnNames

FillRight

FilledYears

FilledSex

NewColumnNames

RenamedColumns

CleanDepartment

FilteredRows

Unpivoted

SplitColumns

AddedCondition

ChangedTypes

FilteredNulls

Captura del Editor de Power Query en Power BI, donde se visualizan las consultas cargadas, la estructura de los datos y los pasos aplicados durante el proceso de limpieza, transformación y preparación de la información para el modelo analítico.

Anexo 4. Dashboard final en Power BI



Captura del dashboard desarrollado en Power BI para el análisis histórico de siniestros de tránsito en el Perú durante el periodo 2008-2025, donde se observan los indicadores clave, filtros, gráficos y visualizaciones empleadas para el análisis.